

Vasquez Menjivar, Luis Enrique VMA15037.

Pregunta 2.

$$\max Z = 40X_1 + 30X_2$$

sar

$$X_1 + X_2 \leq 12$$

$$2X_1 + X_2 \leq 16$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

Trasladando al modelo Estándar de P.L.

$$X_1 + X_2 + H_1 = 12 \quad (E_1)$$

$$2X_1 + X_2 + H_2 = 16 \quad (E_2)$$

$$Z - 40X_1 - 30X_2 - 0H_1 - 0H_2 = 0 \quad (E_3)$$

* Construyendo tabla simplex inicial.

		Z	X₁	X₂	H₁	H₂	LD	
F ₁	Z	1	-40	-30	0	0	0	
nueva	Z	1	0	-10	0	20	320	F ₁ = F ₁ + 40F ₃
F ₂	H ₁	0	1	1	1	0	12	12/1 = 12
nueva	H ₁	0	0	1/2	1	-1/2	12 4	F ₂ = F ₂ - F ₃
F ₃	H ₂	0	2	1	0	1	16	16/2 = 8
nueva	X ₁	0	1	1/2	0	1/2	8	F ₃ = F ₃ /2

* nueva tabla simplex

		Z	X₁	X₂	H₁	H₂	LD	
F ₁	Z	1	0	-10	0	20	320	
nueva	Z	1	0	0	20	10	400	F ₁ = F ₁ + 10F ₂
F ₂	H ₁	0	0	1/2	1	-1/2	4	4/(1/2) = 8
nueva	X ₂	0	0	1	2	-1	8	F ₂ = 2F ₂
F ₃	X ₁	0	1	1/2	0	1/2	8	8/(1/2) = 16
nueva	X ₁	0	1	0	-1	0	4	F ₃ = F ₃ - 1/2F ₂

Continuación pregunta 1

* nueva tabla simplex

	Z	X_1	X_2	H_1	H_2	LD
Z	1	0	0	20	10	400
X_2	0	0	1	2	-1	8
X_1	0	1	0	-1	0	4

/// Para maximizar $Z = 40X_1 + 30X_2$
se necesitan:

$$X_1 = 4$$

$$X_2 = 8$$

Para obtener un óptimo en $Z = 400$,
esto según la tabla Simplex. comparando:

$$Z = 40(4) + 30(8)$$

$$Z = 160 + 240$$

$$Z = 400$$